

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Mata Kuliah : Kalkulus 1
Dosen : Teti Desyani, M.Kom.

Fakultas/Jurusan: Ilmu Komputer/ T. Informatika
Waktu : 60 Menit

1. Uraikan system bilangan di bawah ini sampai menjadi bilangan prima terkecil!

a. Untuk NIM GANJIL:
$$\frac{\sqrt[3]{105^{2^3}} \cdot \sqrt[NT]{63^{3/4}} \cdot \sqrt[NT]{18^3}}{(\sqrt[NT]{162^{2/7}} \cdot \sqrt[N2DB]{126})^5} =$$

b. Untuk NIM GENAP:
$$\frac{\sqrt[3]{210^{2^3}} \cdot \sqrt[NT]{35^{3/4}} \cdot \sqrt[NT]{18^3}}{(\sqrt[NT]{105^{2/7}} \cdot \sqrt[N2DB]{21})^{N3DB}} =$$

2. Tentukan himpunan penyelesaian dari SPL berikut baik menggunakan sunstitusi maupun menggunakan eliminasi:

$$- NT X + 3Y = 20 + N2DB$$

$$3x - 7y = 10 + NT$$

3. Uraikan pertidaksamaan dibawah ini dan gambarkan garis bilangannya:

a. Untuk NIM GANJIL: $x + \frac{NT}{x} + N2DB \leq 0$ dan $2x^2 - 7x > 4$

b. Untuk NIM GENAP: $\frac{x}{NT} + \frac{3}{7} \geq \frac{x}{9} + \frac{5}{N2DB}$ dan $-x^2 + 2x < -4$

4. Sebuah sistem enkripsi dalam keamanan siber menggunakan 2 fungsi transformasi untuk mengamankan data. Proses enkripsi dilakukan melalui dua tahap , sebagai berikut:

Fungsi substitusi : mengubah nilai input dengan aturan tertentu: $f(x) = \frac{1}{NT} - N3DB$

Fungsi pengacakan: mengubah nilai hasil substitusi kedalam format yang sulit ditebak:

$$g(x) = 2x^2 - 3x + 2$$

Pertanyaan:

a. Tentukan fungsi komposisi (gof)(x)

b. Jika suatu data memiliki nilai awal $x=NT$, berapa nilai akhirnya setelah melalui proses enkripsi

5. Uraikan dan gambarkan grafik fungsi berikut jika diketahui fungsi :

a. UNTUK NIM GANJIL : $f(x) = x^2 - 4x - 21$

b. UNTUK NIM GENAP: $f(x) = -x - 3 + \frac{12}{x}$

CATATAN:

- **SOAL NOMOR 2 DAN 4 SEMUA SAMA**
- **NT = NIM Terakhir**
- **N2DB = NIM ke-2 Dari Belakang**

- N3DB = NIM ke-3 Dari Belakang
- JIKA NIM TERAKHIR 0 MAKA DIGANTI 10
- JIKA NIM TERAKHIR 1 MAKA DIGANTI 11
- JIKA NIM TERAKHIR 2 MAKA DI GANTI 12
- UNTUK NIM 3 SAMPAI 9 MAKA DENGAN ANGKA TETAP

Selamat Mengerjakan
